基于声学图像的水下目标三维重建综述

许恒博，杜金香
(西北工业大学航海学院，陕西西安，710072)

摘要：基于声学图像的水下目标三维重建利用单幅或多幅声学图像对目标的三维信息进行重建，恢复目标的空间结构，对于水下精确导航与避障、水下目标识别、海底地形地貌观测等具有重要的意义。本文对基于声学图像的水下目标三维重建的主要技术方法和研究现状进行介绍，总结各类声学图像三维重建的优缺点和适用性，分析当前的研究热点和未来水下物体三维重建的发展趋势。

关键词：水下三维重建；声学图像；综述

Overview of underwater target 3D reconstruction based on acoustic images

XU Heng-bo, DU Jin-xiang
(*School of Marine Science and Technology, Northwestern Polytechnical University, Xi'an,* 710072, *Shaanxi, China*)

Abstract: Underwater 3D acoustic reconstruction is to reconstruct the 3D information of the target or environments so as to produce a full 3D spatial structure representation of the target or the observed environment based on one or several acoustic images. It is of great significance for Accurate underwater navigation and obstacle avoidance ,target classification and identification, seafloor and environmental mapping, among many applications in underwater with poor visibility. This paper introduces the current existing methods and the state of the art of underwater target 3D reconstruction based on acoustic images, summarizes the advantages and disadvantages of various methods, hope to further clarify the research direction and the trend of future research in this field.

Key words: underwater 3D reconstruction; acoustic images; overview

0 引 言

三维重建(3D Reconstruction)，目的是利用单幅或者多幅图像对目标对象的三维信息数据进行重建，得到能用计算机表示和处理的数学模型,是在计算机环境下对目标进行解释、处理和分析其性质的基础。已经成为在医学、工业、古董文物和历史遗迹以及数字媒体等众多学科研究领域中，对物体或物体表面特性进行阐释和高精度分析的重要手段。而在水下，声学图像三维重建技术，则可以应用于目标定位、分类和识别、避障和精确导航、海底地形地貌的观测、海洋工程检测以及在浑浊环境中对深水考古遗址的调查等方面。目前基于水下光学图像的三维重建技术已经十分成熟，但是由于水下环境的多变性和复杂性以及光波在水下传播能量迅速衰减等特性，基于光学图像的水下三维重建往往难以满足实际应用的需求。而声波在水中传播具有损耗小、绕射能力强、传播距离远和受水质状况影响小等特性，在复杂的水下环境及深水无光源情况下有较好的成像效果，基于声学图像的水下目标三维重建是以后研究的主要趋势。

根据重建图像的不同可分为基于二维声学图像、基于三维声学图像和基于声学图像结合光学图像的水下三维重建；根据重建方法不同可分为从阴影恢复高度法、从明暗恢复形状法和基于立体视觉的特征匹配融合方法;根据目标的体积和空间位置则可分为水下大目标远场三维重建和小目标近场三维重建。

本文根据水下声图像三维重建领域近几年国内外的研究现状，选取了该领域中几种经典的方法进行介绍和分析其优缺点，指出各种方法的主要问题和在今后的研究中面临的主要挑战，期望能够进一步明确该领域以后的研究方向。本文将从三维重建方法的角度介绍基于声纳图像的三维重建研究。

1 阴影恢复高度法

对于声学图像尤其是二维声纳图像的水下三

收稿日期：2019-03-26; **修回日期：**2019-04-20
基金项目：国家自然科学基金(61301197)
作者简介：许恒博(1995－),男，河北人，硕士研究生，研究方向为水下声学图像处理与重构。
通讯作者：杜金香, E-mail: jinxiangd@nwpu.edu.cn

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

维重建的主要任务和难点就是在声纳图像中提取目标的高度信息，目标高度信息结合声纳图像提供的角度和距离信息完成从 2D 空间到 3D 空间的转换。早期声纳图像进行三维重建采取的主要手段就是通过声图中的阴影补偿缺失的俯仰角信息，恢复重建目标的高度信息[1]-[5]。

利用阴影长度恢复目标高度信息的方法多用于水下大目标或水底地形地貌的三维重构，但对水下小目标或微地形进行三维重建时，由于阴影信息的不完整及缺失导致重建的精度降低，不能满足实际的需求。

2　明暗恢复形状法

明暗恢复形状法 (shape from shading, 简称 SFS)利用单幅图像的明暗变化信息来提取图像各点的相对高度信息或物体表面的法向信息，进而实现目标三维重建。

Horn 于 1970 年首次提出了 SFS 方法的概念，并给出了一个表示二维图像中各像素点明暗度与其对应的三维点的法向、反射率以及光照方向之间关系的非线性偏微分方程——明暗度方程。该方法在满足表面发射模型和一系列约束条件的前提下求取最优解，获得目标在特定准则下的相对高度信息。

由于声波与光波的相似特性，已有许多的学者和研究人员将 SFS 方法用于声学图像的三维重建。该方法可以分为最小值方法、演化方法、局部方法和线性化方法的法四类。

2.1　最小值方法

将表面反射模型及各种约束条件均以能量函数的形式表示，再把它们结合起来看成是最优化控制或者泛函极值的问题，通过求解这些问题来获得目标表面的相对高度[6]-[10]。

最小值方法便于增加约束条件，稳定性较高，受噪声影响小，所以恢复的精度最高，但是往往算法的复杂度高，收敛的速度较慢。

2.2　演化和偏微分方程法

演化和偏微分方程法实际是将SFS问题看作一个 Hamilton 系统，要求已知图像中一组点(如奇点)的高度和方向，从已知的初始条件和边界条件开始，逐步确定出所有图像像素点对应的物体表面的形状信息[11]-[14]。

值得注意的是，演化算法像素点与点之间的关联性很强，导致该方法受误差的影响严重。演化法的恢复精度低，计算不稳定，由于误差积累问题严重，噪声对算法的影响较大。

2.3　局部方法

局部方法的思路就是在物体表面的每一点处，假定表面形状为平面、球面或抛物面等，并将表面反射模型与假设的局部形状结合起来，构成关于局部形状参数的线性偏微分方程组，然后利用已知的边界条件来求解该方程组得到物体局部形状，进而求得海底三维表面形状[15]-[16]。

2.4　线性化方法

该方法假设目标表面的起伏变化是连续缓慢的，所以可以只留下泰勒级数的线性项而忽略高阶项。具体做法是将表面反射模型进行泰勒级数展开，通过舍弃高阶项保留线性项的方式将非线性问题转化成线性问题来解决[18]-[19]。

线性化方法的复杂程度低，计算速度快，容易快速高效实现，但是噪声对算法的影响较大，稳定性较差。

3　立体视觉特征匹配融合方法

3.1　基于立体视觉的成像方法

基于立体视觉的成像方法，即采用与光学立体视觉三维重建类似的方式，用声学相机选择不同的姿态围绕目标进行多次成像，其根本目的是补偿二维声纳图像缺失的仰角信息，在多幅声学图像的基础上对目标进行三维重建，此方法多用于水下近场小体积目标的三维重建。立体视觉恢复形状法的难点就是如何确定多幅声图像中目标在空间中的对应关系及融合方法。与他重建方法相比，基于立体视觉的方法具有更高的重建精度。

3.2　特征匹配融合方法

基于特征的匹配重建方法，首先从两幅或多幅声纳图像中提取目标的显著特征，然后通过匹配算法将多幅图像中的特征进行匹配关联，结合声纳图像提供的距离和角度信息，估计目标在空间中的位置，完成对目标的空间三维重建。

在 1996 年，Zerr 等人用立体视觉的方法完成对侧扫声纳图像的三维重建，在围绕目标的圆上取多个视点对目标进行成像，通过算法融合不同视点的多幅声纳图像完成对水下目标的三维重建[20]。之后的 20 年，基于立体视觉特征匹配融合的三维重构方法获得了广泛的关注，成为近年来水下物体三维重构的研究热点[21]-[34]，获得了较高的重建精度。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4 发展趋势

三类方法当中，明暗恢复形状类方法适用于大场景的重建；另外两类方法适用于较小物体的重构，阴影恢复高度类方法复杂度低易于实现，但重建效果较差，立体视觉特征匹配融合类方法复杂度高但重建精度高，受到了广泛关注，成为水下物体三维重建的重要发展方向。

另外，利用声纳图像结合多传感器信息进行水下目标的三维重建(如光声图像融合重建)、结合人工智能等技术进行三维重建也将成为今后研究的重点。

参 考 文 献

[1] J. M. Cuschieri, M. Hebert. Three-Dimensional Map Generation From Side-Scan Sonar Images[J]. Journal of Energy Resources Technology, 1990;112: 96-102.

[2] K.Bikonis, M.Moszynski, Z.Lubniewski. Application of Shape from Shading Technique for Side Scan Sonar Images[J]. Polish Maritime Research, 2013;20(3): 39-44.

[3] M. D. Aykin, S. Negahdaripour. Forward-look 2-D sonar image formation and 3-D reconstruction[C]. IEEE OCEANS 2013- San Diego, 2013: 1-10.

[4] Jieying Wang, Jun Han, Pengfei Du, et al. Three-Dimensional Reconstruction of Underwater Objects from Side-scan Sonar Images[C]. IEEE OCEANS 2017 - Aberdeen, 2017: 19-22.

[5] T. H. Nguyen, D. Gueriot, J. M. L. Caillec, et al. Heterogeneous Data Registration for 3D Underwater Scene Reconstruction[C]. IEEE OCEANS 2017 - Anchorage, 2017: 1-6.

[6] R. Li, S. Pai. Improvement of Bathymetric Data Bases by Shape From Shading Technique Using Side-scan Sonar[C]. IEEE OCEANS 91 Proceedings, 1991: 320-324.

[7] E. Johnson, M. Hebert. Seafloor Map generation for Autonomous Underwater Vehicle Navigation[J]. Autonomous Robots, 1996; 3(2-3): 145-168.

[8] E. Coiras, Y. Petillot, D. M. Lane. Multiresolution 3-D Reconstruction from Side-Scan Sonar Images[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2007;16(2): 382-390.

[9] E. Coiras, Y. Petillot, D. M. Lane. An Expectation-maximization Framework for the Estimation of Bathymetry from Side-Scan Sonar Images[J]. Oceans 2005 - Europe, 2005;1: 261-264.

[10] 王爱学，赵建虎，尚晓东，张红梅. 单波束水深约束的侧扫声呐图像三维地形反演[J]. 哈尔滨工程大学学报，2017; 38(5): 739-745.

[11] D. Langer, M. Hebert. Building Qualitative Elevation Maps from Side-Scan Sonar Data for Autonomous Underwater Navigation[C]. IEEE International Conference on Acoustics. 1991: 2478-2483.

[12] K. Bikonis, A. Stepnowski, M. Moszynski. Computer Vision Techniques Applied for Reconstruction of Seafloor 3D Images from Side Scan and Synthetic Aperture Sonars Data[J]. Journal of the Acoustical Society of America, 2008;123(5): 4249-4254.

[13] S. Negaharipour. On 3-D Scene Interpretation from F-S Sonar Imagery[C]. IEEE Oceans 2012, 2012: 1-9.

[14] G. Thomas, S. Kartic, Y.Petillot.Three-Dimensional Reconstruction of Underwater Objects using Wide-Aperture Imaging SONAR[J]. Journal of Field Robotics, 2018;35(6): 890-905.

[15] Tankus, N. Sochen, Y. Yeshurun. A New Perspective on Shape-from-shading[C]. IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV'03) , 2003: 862-869.

[16] M. Moszynski, K. Bikonis, Z. Lubniewski. Reconstruction of 3D Shape from Side-scan Sonar Images Using Shape from Shading Technique[J], Hydroacoustics, 2013; 16: 181-188

[17] 王杰英. 侧扫声呐图像的三维重构[D]. 浙江大学, 2018: 2-4.

[18] A.P. Pentland. Linear Shape from Shading [J].International Journal of Computer Vision,1990; 4(2): 153-162.

[19] E. Dura, J. Bell, D.0020Lane. Reconstruction of Textured Seafloors from Side-Scan Sonar Images[J]. IEEE Proceedings of Radar, Sonar and Navigation, 2004; 151(2): 114-126.

[20] B. Zerr, B. Stage. Three-Dimensional Reconstruction of Underwater Objects from a Sequence of Sonar Images[C]. International Conference on Image Processing. 1996: 927-930.

[21] Y. Lu, M. Oshima. On the 3-D Reconstruction of Seabed Using Multiple Sidescan Sonar Images[C]. IAPR Workshop on Machine Vision Applications, 2009: 584-587.

[22] H. Assalih, Y. Petillot, J. Bell. Acoustic Stereo Imaging (ASI) System[C]. OCEANS 2009-EUROPE, 2009: 1-7.

[23] Yinbin Guo. 3D Underwater Topography Rebuilding Based on Single Beam Sonar[C]. 2013 IEEE International Conference on Signal Processing, 2013: 1-5.

[24] K. Mizuno, C. Xu, A. Asada. Species Classification of Submerged Aquatic Plants using Acoustic Images in Shallow Lakes[C]. IEEE International Underwater Technology Symposium (UT), 2013: 1-5.

[25] T. Guerneve, Y. Petillot. Underwater 3D Reconstruction Using BlueView Imaging Sonar[C]. IEEE OCEANS 2015 - Genova, 2015: 1-7.

[26] T.A. Huang, M. Kaess. Incremental Data Association for Acoustic Structure from Motion[C]. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2016:1334-1341.

[27] S. Kwon, J. Park, J. Kim. 3D Reconstruction of Underwater Objects Using a Wide-Beam Imaging Sonar[C]. IEEE Underwater Technology (UT) , 2017: 1-4.

[28] M. D. Aykin, S. Negahdaripour. Three-Dimensional Target Reconstruction from Multiple 2-D Forward-Scan Sonar Views by Space Carving[J]. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 2017;42(3): 574-589.

[29] G. Inglis, C. Roman. Sonar Constrained Stereo Correspondence for Three-Dimensional Seafloor Reconstruction[C]. IEEE OCEANS -SYDNEY, 2010: 1-10.

[30] N. Brahim,D. Gueriot, S. Daniel. 3D Reconstruction of Underwater Scenes Using DIDSON Acoustic Sonar Image Sequences through Evolutionary Algorithms[C]. IEEE OCEANS -Spain, 2011: 1-6.

[31] S. Kwak, Y. Ji, A. Yamashita. 3-D Reconstruction of Underwater Objects Using Arbitrary Acoustic Views[C]. 11th France-Japan & 9th Europe-Asia Congress on Mechatronics (MECATRONICS) /17th International Conference on Research and Education in Mechatronics (REM), 2016: 74-79.

[32] N. T. Mai, H. Woo, Y. Ji. 3D Reconstruction of Line Features Using Multi-View Acoustic Images in Underwater Environment[C]. IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems (MFI), 2017: 312-317.

[33] Zhihua Li, Bin Qi, Chenbin Li. 3D Sonar Image Reconstruction Based on Multilayered Mesh Search and Triangular Connection[C]. 10th International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics (IHMSC), 2018: 60-63.

[34] R. DeBortoli, A. Nicolai, Fuxin Li. Real-time Underwater 3D Reconstruction Using Global Context and Active Labeling[C]. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) , 2018: 1-8.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net